ACTIVITÉ 1

Le chauffage radiant de l'atelier

Objectif : distinguer les trois modes de transfert thermique et reconnaître le rayonnement.

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

L'atelier a un plafond à 8 m de haut. Le chauffage par radiateurs à air chaud coûtait très cher : l'air chaud montait sous le toit. On l'a remplacé par des tubes radiants suspendus. Comment ces tubes chauffent-ils les chaudronniers sans chauffer tout l'air ?

Document : l'énergie thermique passe d'un corps chaud à un corps froid de trois façons.

Mode	Comment ?	Exemple
conduction	à travers la matière, par contact	la poignée d'une casserole chauffe
convection	un fluide chaud (air, eau) se déplace	l'air chaud monte sous le toit
rayonnement	sans contact, même dans le vide	on sent la chaleur du Soleil sur la peau

1 Quel mode de transfert utilisaient les anciens radiateurs à air chaud ? APP

La convection.

2 Pourquoi l'air chaud montait-il sous le toit ? Était-ce utile pour les chaudronniers ? ANA

L'air chaud est plus léger et monte ; non, la chaleur restait en haut, loin des postes de travail.

3 Les tubes radiants sont à 4 m au-dessus des postes. Par quel mode chauffent-ils les personnes ? ANA

Par rayonnement.

4 Le Soleil chauffe la Terre à travers 150 millions de kilomètres de vide. Quel mode de transfert est-ce ? Pourquoi les deux autres sont-ils impossibles ? ANA

Le rayonnement ; dans le vide, il n'y a pas de matière pour la conduction ni de fluide pour la convection.

5 Devant la forge, le chaudronnier sent la chaleur sur son visage même à 2 m. Quel mode de transfert est en cause ? Quel équipement le protège ? ANA

Le rayonnement ; un écran, une visière ou un tablier aluminisé.

6 Retour à la situation : explique en deux phrases pourquoi les tubes radiants coûtent moins cher que l'air chaud. COM

Les tubes radiants chauffent directement les personnes et les objets par rayonnement. Ils ne chauffent pas tout l'air, qui monterait sous le toit.